

Actividad 4

Funciones y Ciclos Determinados

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y ciclos determinados.
 - Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de algoritmos utilizando funciones y ciclos (**for**, **while**).
 - Fomentar el uso de buenas prácticas de programación y modularización de código.
 - Practicar la implementación de algoritmos fundamentales mediante problemas reales que involucren funciones y ciclos.
-

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
 - Manejo de ciclos determinados.
 - Validación y tratamiento de datos de entrada.
 - Resolución de problemas mediante funciones y ciclos.
 - Implementación de menús interactivos.
-

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación.
 - Conocimiento de expresiones lógicas, tipos de datos y estructuras condicionales.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C/C++.

3. Nombra cada archivo fuente con extensión .cpp según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT4_#.cpp, PNY_ACT4_01.cpp).
 4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
 5. Elabora un documento Word que incluya:
 - Una portada con el nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
 - Las capturas de pantalla del código.
 - Las capturas de pantalla de las ejecuciones.
 - Comentarios o explicaciones relevantes.
 6. Exporta el documento a formato PDF.
 7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_ACT4.PDF.
 8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF.
 - Los archivos fuente (.cpp) de todos los ejercicios.
-

Ejercicios

1: Mostrar Números del 1 al 10 y su Suma

Desarrolle una función que muestre los números del 1 al 10 y calcule su suma.

Implementación:

- Utilice un ciclo for para iterar desde 1 hasta 10.
- Muestre cada número y acumule su valor en una variable.
- Al final, despliegue la suma total.

2: Números Menores a n , Suma y Promedio

Desarrolle una función que solicite un número n al usuario y muestre todos los números enteros positivos menores a n en orden descendente, junto con su suma y promedio.

Implementación:

- Utilice un ciclo for para iterar desde $n-1$ hasta 1.
- Acumule los valores en una variable para calcular la suma.
- Calcule el promedio dividiendo la suma entre $(n-1)$.

3: Suma y Promedio de 20 Números

Desarrolle una función que solicite 20 números al usuario y muestre su suma y promedio al final.

Implementación:

- Utilice un ciclo **for** para solicitar los 20 números.
- Acumule los valores en una variable para calcular la suma.
- Calcule el promedio dividiendo la suma entre 20.

4: Tabla de Multiplicar

Desarrolle una función que solicite un número al usuario y muestre la tabla de multiplicar de ese número, desde el 1 hasta el 10.

Implementación:

- Utilice un ciclo **for** para generar la tabla del 1 al 10.
- Muestre los resultados en formato claro y organizado.

5: Generación de Números Aleatorios

Desarrolle una función que genere aleatoriamente 25 números entre 10 y 50, muestre cada número con la leyenda "par" o "impar", y al final despliegue la cantidad de números pares e impares.

Implementación:

- Utilice la función `rand()` para generar números aleatorios.
- Determine si cada número es par o impar utilizando el operador módulo (%).
- Contabilice la cantidad de números pares e impares.

6: Menú Interactivo

Desarrolle una función que presente un menú interactivo con las siguientes opciones:

1. Mostrar números del 1 al 10 y su suma.
2. Mostrar números menores a n, suma y promedio.
3. Mostrar suma y promedio de 20 números.
4. Mostrar tabla de multiplicar.
5. Generar números aleatorios.
6. Salir.

El programa debe permitir al usuario seleccionar una opción y llamar a la función correspondiente.

Implementación:

- Utilice un ciclo do-while para mantener el menú activo hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
- Valide la entrada del usuario para evitar errores.

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
3. **Código:** Incluye bloques de código para cada ejercicio, acompañados de comentarios explicativos.
4. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar los programas.
5. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables y funciones.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-